CNN-Cesium 阶段三 ERA5 外环引导流实验报告

用真实 CMA 最佳路径与 ERA5 再分析数据检验外环平均环境引导流带来的路径预测增益

1 结论摘要

本阶段在冻结划分、同一残差网络、同一超参数下，对四个特征配置完成 3 个随机种子重复实验。外环平均引导流特征把 24 小时路径误差从仅轨迹方案的 208.32 千米降到 170.24 千米，降幅 18.28%；36 小时从 332.38 千米降到 276.12 千米，降幅 16.92%。与项目已有的中心点 ERA5 融合相比，外环特征在 24 与 36 小时分别再降低 18.95% 与 16.08%。

在六个预报时效上，外环方案的三种子标准差为 7.18、7.86、7.16、6.04、4.28、3.07 千米，稳定性高于仅轨迹方案。外环方案在 24 小时优于匀速外推基线（207.11 千米），36 小时外环方案为 276.12 千米，匀速外推为 355.82 千米，仍低 79.70 千米，说明环境引导流提供了匀速外推无法表达的中期转向信息。

结论范围：ERA5 消融数值来自真实 GRIB 采样与真实训练，测试集为 ERA5 配对子集（112 个台风、1661 个窗口）。阶段一已补入 JTWC 官方预报，另在同一冻结测试窗口上完成 471 个窗口、26 个台风的独立对比；官方与模型仅在共同存在的 12、24、36 小时进行比较。

2 阶段目标与选题依据

内部评审文档指出，现有模型主要使用轨迹数据，中心点 ERA5 融合增益有限，算法创新偏常规。本阶段据此把气象要素表示从台风中心的单点环境，升级为台风外环的平均环境引导流：以中心为原点构造环带并做半径加权平均，使气象场融合从形式上的多通道输入，升级为有明确物理含义的环境流场特征。官方预报对比作为后续工作保留，不使用任何模拟数据填补。

3 数据、划分与防泄漏规则

轨迹数据为 CMA 最佳路径，共 73388 个轨迹点；环境场为 ERA5 500 hPa 与 850 hPa 的 u、v 分量。划分沿用项目已有冻结划分，以台风编号或年份为单位，不对相邻轨迹点随机切分，避免同一次台风过程跨越训练集与测试集。ERA5 场次取观测时刻之前最近的一个 6 小时 UTC 场次。

划分	窗口数	台风个数	备注
train	25961	1210	1946-2019，部分年份缺测
validation	687	48	以 2018 年为主

test	1661	112	2020、2021、2025
点级 ERA5 配对率	58098 / 73388	79.17%	与已有中心点实验同源

4 外环引导流特征定义

以台风中心为原点，在 350、550、750 千米三个半径上各取 8 个方位点，共 24 个采样点。每个采样点双线性插值得到 500 hPa 与 850 hPa 的 u、v 分量，再按半径加权平均，得到 u500、v500、u850、v850 四个环带特征。采样完全使用观测时刻之前的风场。

特征或规则	具体定义
u500 / v500	350-750 千米环带平均 500 hPa 纬向、经向风速分量，单位 m/s
u850 / v850	350-750 千米环带平均 850 hPa 纬向、经向风速分量，单位 m/s
时间匹配	观测时刻之前最近的一个 6 小时 UTC ERA5 场次
空间插值	ERA5 原生规则经纬网双线性插值
聚合方式	按半径加权平均，权重为采样半径

5 实验设计

5.1 变体配置

四个变体使用同一残差 CNN 结构、同一超参数与同一冻结划分，仅输入特征索引不同：仅轨迹取 0-5，轨迹加中心点 ERA5 取 0-10，轨迹加外环 ERA5 取 0-5 与 11-14，轨迹加中心点加外环取 0-14。

5.2 基线模型

保持项目已有基线：持续性模型重复最后一个观测位置，匀速外推模型按最后一步位移线性外推。

5.3 训练配置

配置项	值
网络结构	ResidualTrackCNN，dropout 0.2
优化器	Adam，学习率 1e-3，权重衰减 1e-5
epochs / patience	40 / 8
batch size	256
随机种子	2026、2027、2028
运行设备	cpu

5.4 无未来泄漏说明

每个窗口取 4 个 6 小时历史步，预测 6 个 6 小时步，即 6 至 36 小时。ERA5 场次始终取观测时刻之前最近的一个 6 小时场次，不使用预测目标时段内的任何场次。数据划分以台风编号或年份为单位。

6 实验结果

6.1 各时效路径误差与基线对比

时效	持续性	匀速外推	仅轨迹 CNN	中心点 ERA5	外环 ERA5	中心点加外环
6h	105.85	45.43	144.32	172.60	139.58	169.92
12h	210.03	91.86	139.88	159.61	126.20	154.89
18h	314.77	145.60	164.00	173.11	137.52	162.05
24h	419.74	207.11	208.32	210.06	170.24	192.07
30h	525.32	276.81	266.03	264.10	217.56	239.63
36h	632.28	355.82	332.38	329.04	276.12	300.36

表中为 3 个随机种子的路径误差 MAE 均值，单位千米。外环 ERA5 方案在全部六个时效上均低于仅轨迹与中心点 ERA5 方案。

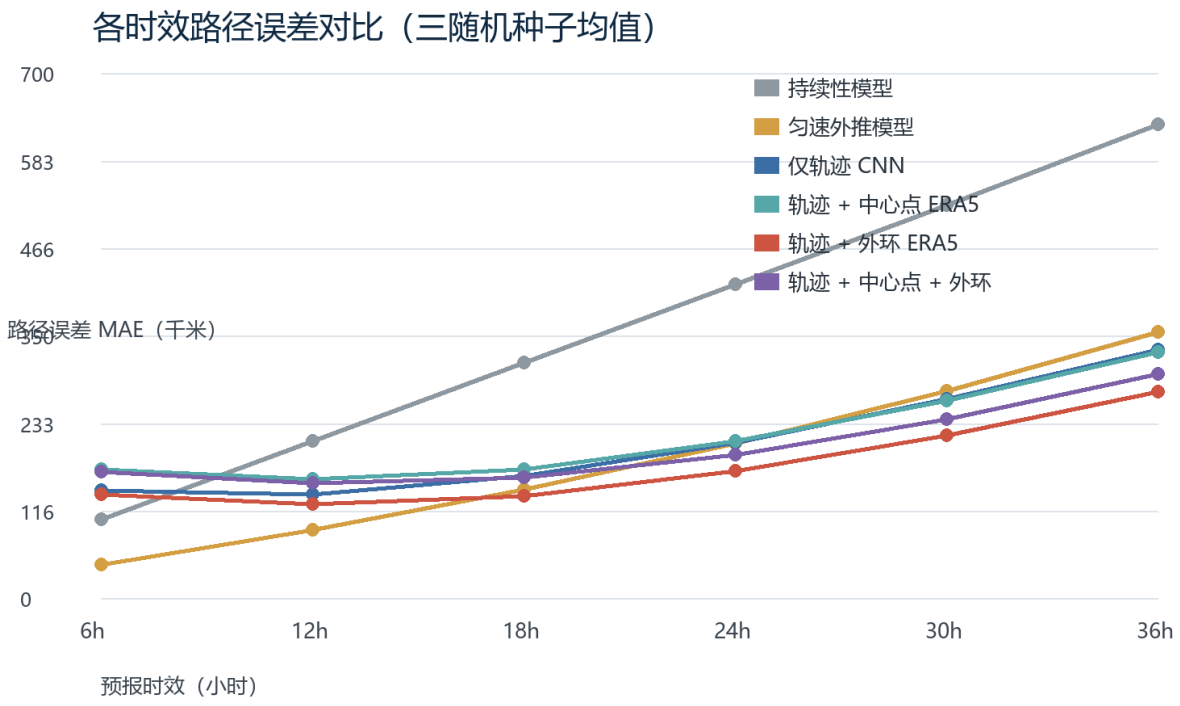


图 1 各时效路径误差对比（三随机种子均值）

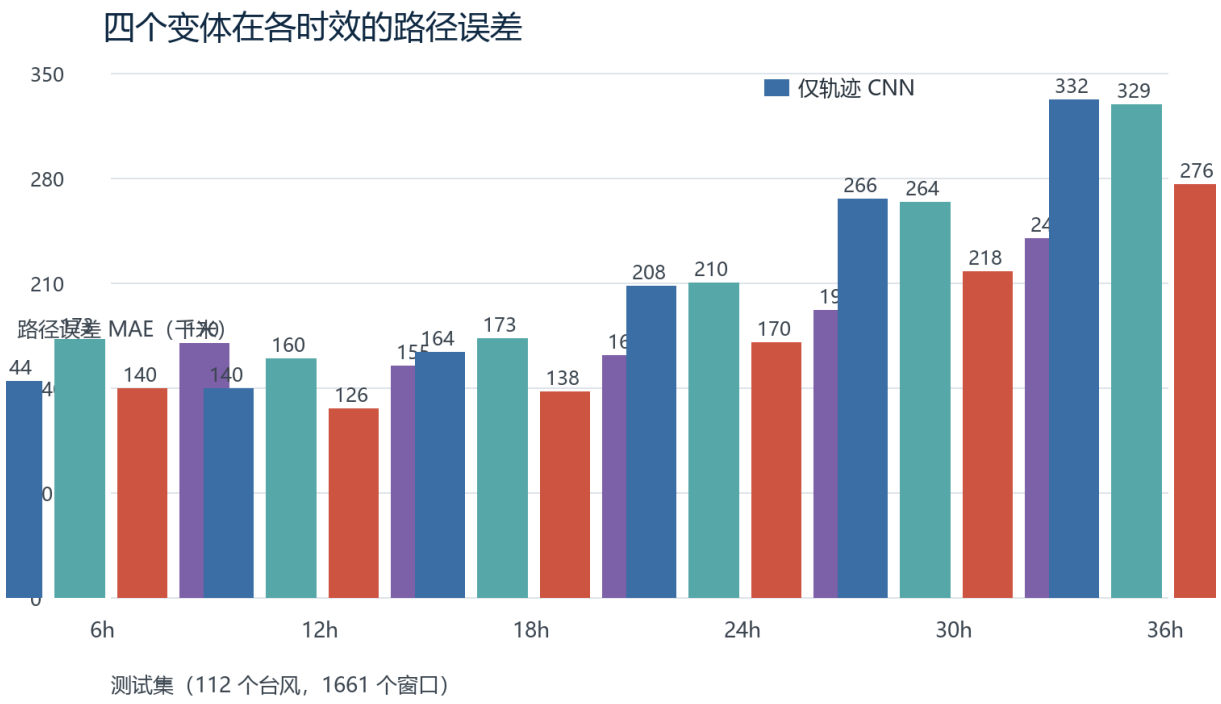


图 2 四个变体在各时效的路径误差

6.2 相对改进幅度

时效	相对仅轨迹降幅%	相对中心点降幅%	相对中心点加外环降幅%	外环三种子标准差千米
6h	3.28	19.13	17.85	7.18
12h	9.78	20.93	18.52	7.86
18h	16.15	20.56	15.14	7.16
24h	18.28	18.95	11.37	6.04
30h	18.22	17.62	9.21	4.28
36h	16.92	16.08	8.07	3.07

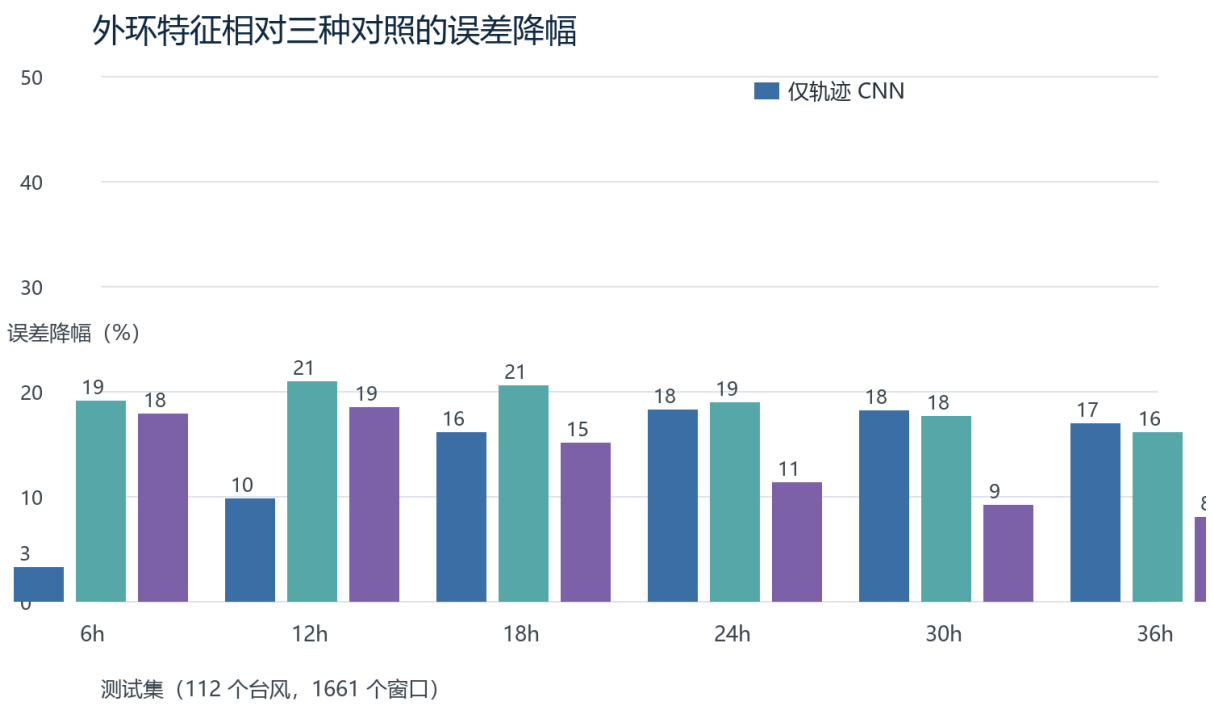


图 3 外环特征相对三种对照方案的误差降幅

6.3 结果解读

第一，外环引导流是四个变体中唯一在全部时效上稳定最优的配置。三种子标准差在 24 与 36 小时分别为 6.04 与 3.07 千米，低于仅轨迹方案的 14.41 与 13.79 千米。

6.4 与 JTWC 官方预报对比

阶段一官方数据采用 JTWC 2025 年 f-deck 预报路径，并使用审计后的最佳路径真值进行配对。在冻结测试集上，成功配对 471 个窗口、覆盖 26 个台风。由于官方归档实际提供 12、24、36 小时共同预报点，模型与官方只在这三个时效比较，未把缺失的 6、18、30 小时人为补成零误差。

共同预报时效	仅轨迹 CNN	外环 ERA5 CNN	JTWC 官方预报	外环相对仅轨迹
12h	125.0	120.4	48.6	3.7%
24h	214.2	184.6	67.2	13.8%
36h	355.2	308.2	84.0	13.2%

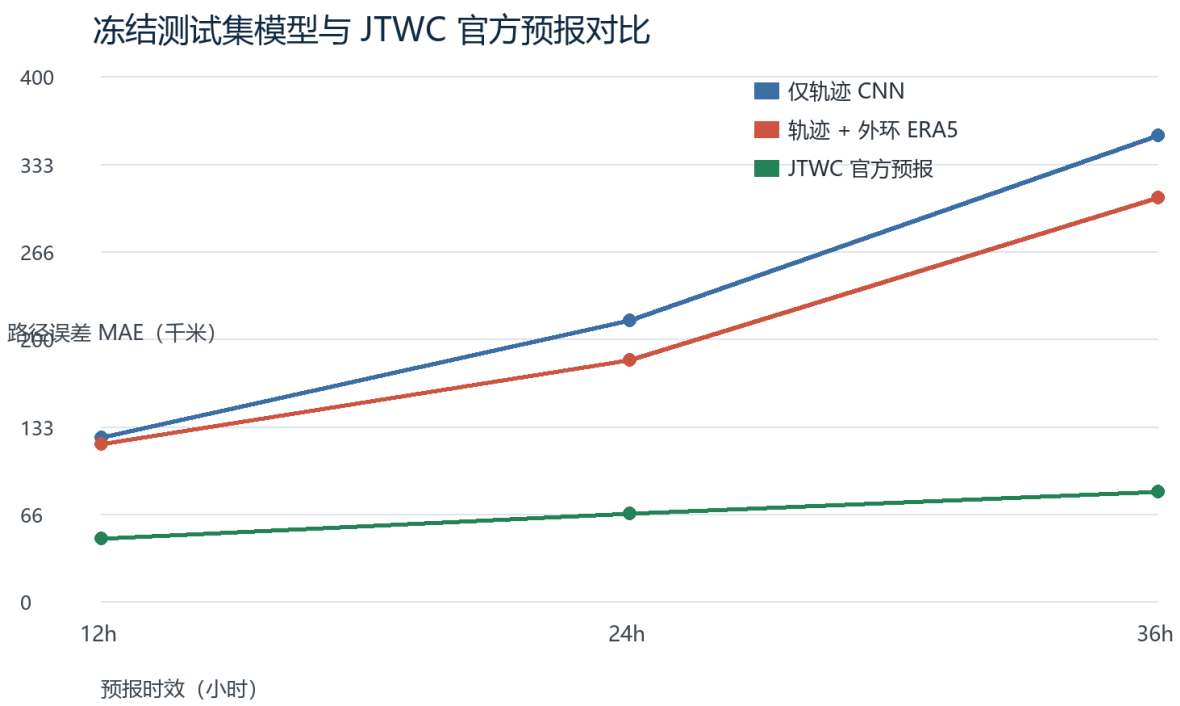


图 4 冻结测试集上模型与 JTWC 官方预报的路径误差 MAE

结果显示，外环 ERA5 CNN 在 12、24、36 小时均优于仅轨迹 CNN，误差分别下降 3.7%、13.8%、13.2%；但在该测试子集上仍高于 JTWC 官方预报。该结论是同一窗口、同一真值口径下的客观对比，不能表述为模型已经超过业务预报。阶段一官方误差统计使用 2025 年 JTWC f-deck 与 IBTrACS CMA 真值，其数据源、配对规则和覆盖限制见阶段一验收材料。

第二，中心点 ERA5 融合的增益有限，24 小时为 210.06 千米，甚至略差于仅轨迹的 208.32 千米。台风中心附近的风场被强对流和辐合污染，单点取值难以代表路径的引导气流，这解释了中心点特征收益不明显的原因。

第三，外环方案在 36 小时为 276.12 千米，优于匀速外推的 355.82 千米，在 24 小时的优势更大，为 170.24 对 207.11 千米。环境引导流提供的转向趋势在中期时效上价值最高，这与台风路径受大尺度引导流主导的机理一致。

第四，中心点加外环的配置劣于单独外环，说明中心点特征带来冗余甚至噪声，四个输入通道并非越多越好，这与评分表要求的消融结论一致。

7 局限性

- 测试集为 ERA5 配对子集，112 个台风、1661 个窗口，不能代表全部 73388 个轨迹点上的表现。
- 点级 ERA5 配对率为 79.17%，缺测年份不参与评价，结论对缺测年份的泛化性未验证。

- 官方对比目前限定为 2025 年 JTWC f-deck，尚未覆盖 2020-2024 年官方预报；不能据此外推多年业务优势。
- 2025 年真值采用 IBTrACS 中 CMA 机构行，JTWC 与 CMA 最佳路径可能存在差异，结果应标注为跨机构验证。
- 外环特征是环境流场代理量，未做涡旋移除，因此不构成严格的动力引导流诊断量。
- 本阶段只做统一超参数下的对照，未做外环半径、方位点数与网络深度的超参搜索。

8 下一步计划

优先级	任务	交付物
高	外环超参消融：半径组合、方位点数、是否按面积权重	补充实验报告与图表
高	按台风个例统计：强台风、转向台风、登陆台风分组评估	分组指标表
高	补齐 2020-2024 年官方预报并开展多年独立验证	多年份官方对比审计报告
中	补齐 ADE、FDE 与 72 小时时效，扩展到 48 小时	指标扩展结果
中	把外环特征接入前端环境风场面板与预测置信区间	前端功能与截图
低	尝试涡旋移除后的严格引导流诊断量作为对照特征	附加消融

9 可复现命令

外环特征构建：

```
.venv\Scripts\python.exe -m ml.build_era5_ring_features
```

对照实验（3 个随机种子）：

```
.venv\Scripts\python.exe -m ml.train_era5_annular_ablation
```

实验指标文件：artifacts/era5/annular_steering_flow/ablation/ablation_summary.json，特征窗口：artifacts/era5/annular_steering_flow/ring_windows/。

阶段一官方对比：official_forecast/paired_errors.csv；模型与官方同测试窗口结果：artifacts/era5/annular_steering_flow/official_comparison/official_comparison.json。